



城市规划

City Planning Review

ISSN 1002-1329, CN 11-2378/TU

《城市规划》网络首发论文

题目：城市创新空间的集聚特征及影响因素研究——以南京主城为例
作者：管曼玲，孙世界
网络首发日期：2023-02-26
引用格式：管曼玲，孙世界．城市创新空间的集聚特征及影响因素研究——以南京主城为例[J/OL]．城市规划．
<https://kns.cnki.net/kcms/detail//11.2378.TU.20230224.1601.006.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

城市创新空间的集聚特征及影响因素研究

——以南京主城为例

AGGLOMERATION CHARACTERISTICS AND INFLUENCING FACTORS OF URBAN INNOVATION SPACE: A CASE STUDY OF NANJING MAIN CITY

管曼玲 孙世界
GUAN Manling; SUN Shijie

【摘要】从广义角度构建城市创新空间体系框架，提出南京主城创新空间格局呈现中心-边缘多核协同发展的趋势，三类创新空间呈三角结构关系。多尺度地理加权回归分析发现：(1)在作用强度上，创新政策、百强高新企业布局、文化设施和餐饮服务显著影响南京主城创新空间集聚；而地区经济发展水平、高新技术企业产出、科研投入、休闲交流是次要显著要素；(2)南京主城不同片区(老城、主城和产业园)创新空间集聚主导因素存在空间分异。最后提出因地制宜考虑不同区域的主导影响因素，制定适合地区发展的创新政策，采用多样化土地供应模式，强调政府适当放权充分发挥市场能动性，支持创新活动发展。

【关键词】创新空间；集聚特征；影响因素；南京主城；多尺度地理加权回归

ABSTRACT: This paper builds a framework of urban innovation space from a broad perspective, and proposes that the innovation space pattern of Nanjing main city shows a trend of center-periphery multi-core synergistic development, and the three types of innovation spaces present a triangular structure relationship. Through a multi-scale geographically weighted regression analysis, it is found that: (1) in terms of intensity of action, innovation policies, the layout of top 100 high-tech enterprises, cultural facilities, and catering services significantly influence the agglomeration of innovation space in Nanjing main city; while the level of economic development, the output of high-tech enterprises, research investment, and leisure communication are the second most significant factors. (2) There are spatial differences in the dominant factors of innovation space agglomeration in different areas of Nanjing main city (old city, main city, and industrial park). In the end, the paper

proposes that the dominant influencing factors of different areas should be considered according to local conditions, innovation policies suitable for local development should be formulated, diversified land supply modes should be adopted, and appropriate government decentralization should be emphasized to give full play to market impetus to support the development of innovation activities.

KEYWORDS: innovation space; agglomeration characteristics; influencing factors; Nanjing main city; multi-scale geographically weighted regression (MGWR)

1 导言

随着全球经济进入创新驱动发展阶段，知识经济和科技创新成为城市参与全球竞争的核心动力，城市创新空间成为新经济的重要载体。同时，市场消费个性化发展要求经济活动和创新企业在空间分布上更接近市场和用户^[1]。在我国国土空间规划与存量规划的双重发展背景下，集聚创新要素、优化城市创新空间对城市转型发展和综合实力提升具有重要意义^[2]。

创新空间理论与实践相关研究在管理学、地理学、经济学、社会学、管理学、城市规划学和人文生态学等学科推动下，已形成丰富的成果。经济学和管理学聚焦于创新系统、创新水平及绩效的空间差异研究；地理学和城市规划学科对创新空间的区位选择与集聚机制、空间形态与结构组织等方面进行了大量的研究^[3-5]；城市社会学、人文生态学研究创新空间的人际交往、创新文化和创新生态系统等内容^[6-7]。各尺度下的创新空间分布特征已有大量的实证研究，创新空间选址影响因素的研究以宏观国家、区域尺度为主，中微观城市尺度下的相关研究较为缺乏。本文试图通过梳理以往文献研究，厘清创新空间概

【中图分类号】 TU984.11+3
【文献标识码】 A
【doi】 10.11819/cpr20231705a
【作者简介】
管曼玲(1997-)，女，东南大学建筑学院硕士研究生。
孙世界(1972-)，男，博士，东南大学建筑学院教授，博士生导师，中国城市规划学会会员，本文通信作者，sun_shijie@seu.edu.cn。
【修改日期】 2023-01-14

念,从城市尺度出发,提出城市创新空间的识别与分类方法,基于多元大数据研究南京主城创新空间的集聚特征及影响因素,以期丰富创新空间理论和实践发展的相关内容。

2 相关研究与分析框架

2.1 创新空间集聚的相关研究

不同尺度下的创新空间已被证实存在集聚态势。国内外学者通过研究机构、高校等创新主体统计数据、创新企业POI数据和创新产出数据(专利申请、论文发表)等方法证实区域间创新要素存在正向空间相关性^[8-9]。城市层面,国内学者聚焦于北上广深等一线大城市的创新空间格局及比较研究^[10-11],研究发现,创新企业加速在大城市中心集聚是目前创新活动发展的重要趋势,这是由于城市中心基础设施、交通、文化氛围、人力资本的优势,更易催生新经济产业,企业成长空间更大^[12-13]。另外,城市创新空间格局不再是单一结构,而是呈现出了高度集聚下非均衡分布的复杂结构。总体来说,创新空间分布是社会文化综合作用的结果,既受物质空间要素影响,也受创新人群主观集聚影响,需要综合考虑。

2.2 创新空间分类

目前学界对创新空间的定义并未达成共识，总体来说创新空间不是特指某一类空间，而是一种涵盖较广的空间系统。学者对创新空间的理解

有广义和狭义之分^[12]。狭义上的创新空间是指创新活动发生的空间载体^[14]；广义上则是指支撑创新活动发生的城市综合空间系统^[15-16]。

本文从广义的角度来理解城市创新空间的内涵，即城市创新空间是为创新主体进行创新活动提供创新环境和创新服务的空间系统。这个系统由社会、经济、政治和文化等要素综合作用，创新主体是这个系统的核心，创新环境和创新服务为创新主体提供物质基础、外部服务环境和其他重要的辅助支撑，是进行创新活动不可或缺的条件。因此，本文将创新空间体系分为创新空间主体、创新服务支撑空间和创新环境支撑空间(图1)。创新空间主体是这个体系的核心，基于创新活动产出的结果，可将创新空间主体分为知识型创新空间、生产型创新空间和孵化型创新空间。其中，知识型创新空间传递知识、实现科研成果转化、培育创新人才，包括高校、科研机构、研究中心和各级实验室；生产型创新空间以创新产品研发、制造为主，包括产业园和高新技术企业等；孵化型创新空间催生新的创新空间，包括众创空间和科技孵化器等。创新服务空间为创新活动提供科技服务、金融咨询服务、商务服务、休闲文化服务和生产服务等。创新环境空间提供外部环境支撑，包括自然环境、投资环境和政策制度环境等。

2.3 影响因素体系

已有的创新空间集聚影响因素研究以宏观尺度为主,影响因素包括区域教育水平、金融环境、地理区位、经济发展水平、基础设施、政府支持和创新投入等^[17-20]。微观研究以企业 and 创新人群的区位选择来探究创新活动集聚机制。企业的区位选择受创新活动类型、用地成本、公共设施与服务、人力资本和投资动机影响^[21-22]。创新人才偏好短距离通勤和舒适的工作环境,重视经济发展水平、人才政策、产业环境、住房条件、文化教育水平和基础设施等^[23-24]。本文借鉴已有的研究成果,结合上文对创新空间系统的梳理,将创新空间集聚的影响因素分为创新环境支持要素和创新主体服务要素两大类。创新环境支持要素包括生态环境、产业环境、投资环境和政策环境,其中产业环境中的影响因素反映三类创新空间的产业发展情况,产业园区、百强高新企业布局和高新技术企业产出情况代表生产型创新空间的产业发展情况,高校资源和地区创新发展基础反映知识型和孵化型创新空间的产业环境;投资环境强调创新环境的差异对创新活动的影响,包括地区经济发展水平、人口密度、办公租金、市场距离和地区创新支持程度;政策环境强调政府对三类创新空间的投资建设和管理支持情况,用

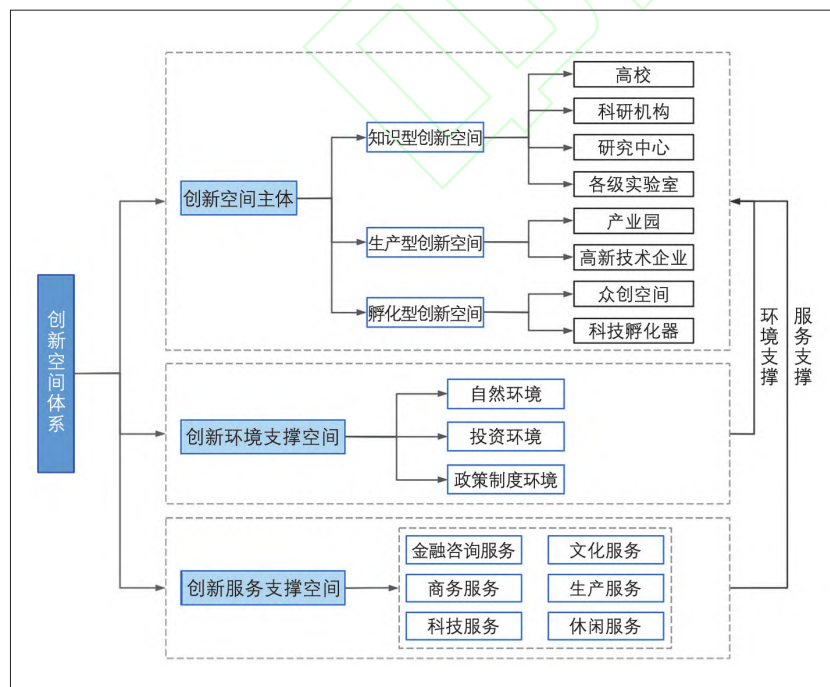


图1 创新空间体系关系
Fig.1 Relationship of the innovation space system

政府对三类创新空间的创新政策数量和科研投入情况代表。创新主体服务要素包括交通服务、餐饮购物服务、文化休闲服务和生产服务,以各类服务空间的设施密度或距离进行观测。这些影响因素共计8种类型、30个变量(表1)。

3 数据与方法

南京作为国家重要的科教中心,拥有丰富的科教资源和专业人才,高校、科研机构、高新技术企业、产业园等创新空间类型众多。本文以南京主城区的创新空间为实证研究对象。数据采用统计数据与POI数据相结合的方式,其中POI数

据从高德地图、企查查等开放平台获取,统计数据基于国家科技部、江苏省科技厅、南京市科技局和统计局的统计数据和公布名单(表2)。数据统计截止时间为2021年11月,经过数据清洗和抽样检查,处理后的数据准确率达到95%,最终获得9748条创新空间数据,并将POI数据的地理编码在ArcGIS中进行空间落位。本文综合考虑研究区域面积、研究数据集聚热点刻画精度、各尺度下创新空间及影响因素获取难易程度等因素,通过对比500m、1000m、1500m和2000m网格尺度下的创新空间的空间格局、集聚特征、刻画精度、0值网格占比情况和数据计算运行效率等,发现南京主城创新空间在1000m网格尺度

表1 创新空间集聚影响因素及数据来源

Tab.1 Influencing factors and data sources for spatial agglomeration of innovation space

类型		影响因素	变量描述	数据来源
创新环境支持要素	生态环境	绿地面积	格网内绿地面积	南京市用地数据
		生态性	格网中心点距离最近绿地的距离	南京市用地数据
		亲水性	格网中心点距离最近水系的距离	南京市用地数据
	产业环境	高校资源	格网中心点到最近高校最近距离	南京市用地数据
		产业园区	格网中心点到产业园区最近距离	南京产业园区规划文件
		百强高新企业布局	格网内2019年百强高新技术企业数量	行政区统计公报
		高新技术企业产出	格网内2020年各区高新技术企业产值占全市比值	行政区统计公报
		地区创新发展基础	格网内各区重点实验室、研发机构、研究中心、科技企业孵化器占全市比值	行政区统计公报
	投资环境	办公租金	格网内商务楼宇租金	链家办公租金数据
		人口密度	格网内人口密度	第七次人口普查数据
		地区经济发展水平	格网内各区地区经济发展水平	行政区统计公报
		地区创新支持程度	格网内各区科技支出占财政支出比重	行政区统计公报
		市场距离	格网内中心点到新街口的距离	南京2021年POI数据
	政策环境	创新政策	格网内支持产业发展的政策数量	行政区内网站公示政策数量
		科研投入	格网内R&D经费在企业、高校、政府研究机构和其他的支出情况	行政区统计公报
创新主体服务要素	交通服务	公交站点	格网内公交站点密度	南京2021年POI数据
		地铁站点	格网内地铁站点密度	南京2021年POI数据
		路网密度	格网内道路网密度	南京2021年POI数据
		火车站	格网中心点距离火车站距离	南京2021年POI数据
	餐饮服务	餐饮服务	格网内餐饮设施密度	南京2021年POI数据
		商超服务	格网内中心点到商场的距离	南京2021年POI数据
		便利店	格网内便利店密度	南京2021年POI数据
	文化休闲服务	风景名胜设施	格网内风景名胜设施密度	南京2021年POI数据
		公园广场	格网内公园广场设施密度	南京2021年POI数据
		休闲交流	格网内咖啡馆密度	南京2021年POI数据
		休闲娱乐	格网内电影院、剧院、酒吧、KTV密度	南京2021年POI数据
		文化设施	格网内博物馆、图书馆、书店、展览馆、美术馆设施密度	南京2021年POI数据
		基础教育	格网内中小学密度	南京2021年POI数据
	生产服务	咨询服务	格网内金融、保险、法律设施密度	南京2021年POI数据
		商务服务	格网内酒店住宿设施密度	南京2021年POI数据

表2 创新空间分类与数据获取

Tab.2 Classification and data acquisition of innovation space

分类	创新要素	获取方法	POI个数
知识型 创新空间	高校	高德POI数据	104
	科研机构	高德POI数据	1608
	研究中心	科技局统计数据	660
	各级实验室	工信部统计数据	139
生产型 创新空间	产业园	前瞻数据网+企查查+高德POI数据	1583
	高新技术企业	企查查POI数据	5217
孵化型 创新空间	众创空间	科技局数据+高德POI数据	317
	科技孵化器	科技局数据+高德POI数据	120
总计			9748

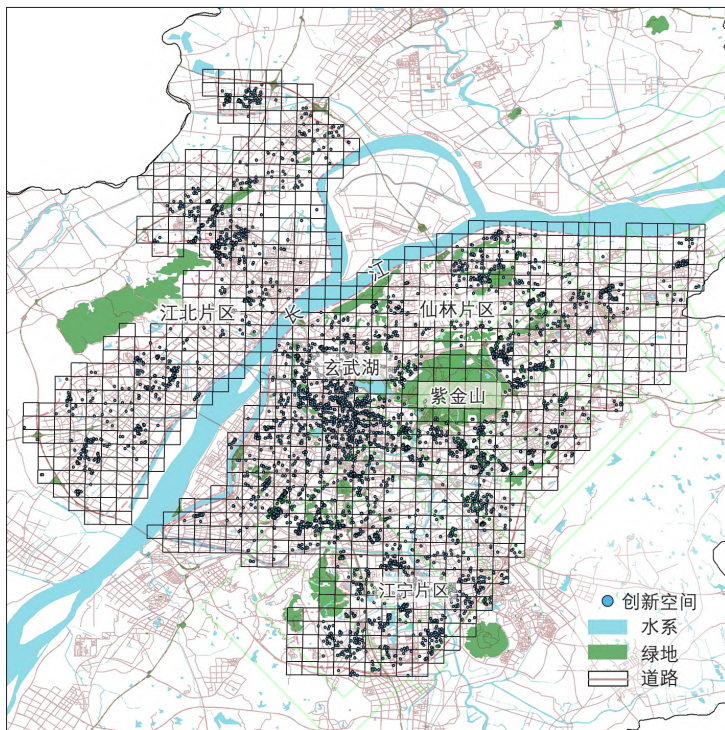


图2 南京主城创新空间分布

Fig.2 Distribution of innovation space in Nanjing main city

下的分析结果更为合理, 因此本文最终确定以 $1000\text{m} \times 1000\text{m}$ 为基本研究单元, 总计966个网格单元(图2)。

本文采用核密度分析和空间自相关分析研究创新空间的集聚程度。核密度分析反映一个集聚中心对周围要素的影响程度^[26], 莫兰指数常用来判断空间要素在地理上是否存在相关性。本文采用全局莫兰指数研究南京主城区内创新空间集聚的关联程度, 结合局部空间自相关分析, 识别局部创新要素的集聚特征。

在空间分析中, 线性回归模型、空间计量模型和地理加权回归模型都是研究空间分布影响因素的常用方法。其中地理加权回归模型(GWR)

考虑了空间异质性问题, 是目前分析城市空间要素较为常用的方法。而多尺度地理加权回归模型(MGWR)进一步优化了经典地理加权回归模型, 考虑了每个自变量不同的影响范围, 更接近真实空间作用效果^[26]。在城市创新空间载体中, 高校、科研机构、产业园由政府主导自上而下规划建设, 其空间选址由政府统一划拨, 而高新技术企业、众创空间、科技孵化器是政府与市场相结合的产物, 创新空间形成过程具有复杂性。创新空间受微观物质要素和宏观政策经济要素综合作用, 因此, 本文在将多尺度地理加权回归与经典地理加权回归模型分析结果进行比较的基础上, 选择前者作为分析模型。

4 南京主城创新空间集聚特征

4.1 空间格局: 中心—边缘多核协同发展

根据空间自相关分析, Moran's I指数为0.36, P值为0.000, Z得分为15.51, 大于2.58, 说明主城区内创新要素之间存在明显的集聚效应。南京主城区内创新空间集聚与扩散作用并存, 在老城中心高度集聚, 中心外围表现出多处明显的以园区为核心的高密度分布状态。外围创新空间主要分布在新城—雨花台高新区、白下—麒麟高新区、徐庄高新区和南京高新区(江北新区)等园区周边(图3)。各集聚热点通过自然生态斑块和交通廊道不断加强彼此之间的联系, 形成中心—边缘多核协调发展、以点带面的空间结构。

4.2 空间结构: 呈三角结构关系

空间自相关分析结果表明, 三类创新空间总体都呈集聚分布状态, 知识型创新空间在地理分布上最集聚, 生产型创新空间次之, 孵化型创新空间集聚程度最低。三类创新空间总体上呈现三角结构关系, 三者之间相互联系、互为补充(图4)。知识型创新空间基于知识溢出效应集聚, 受政府主导, 以知识扩散和人才培养为核心功能; 生产型创新空间集聚受经济规模效应影响, 以高新技术企业为主, 实现技术转化、外溢和联合创新, 多基于市场自发形成; 孵化型创新空间则被知识型创新空间和生产型创新空间周边良好的产业基础、政策环境、知识源等要素吸引伴生分布, 发挥创新孵化、转化等职能, 是由政府和市场共同驱动发展的。生产型创新空间总量最多, 约占69.76%, 主要集聚在外围高新园区(图5-a)。知识型创新空间占创新空间总体的25.76%, 以研究中心和科研机构为主, 主要集聚在老城内外, 与南京各大高校和科研院所伴生(图5-b)。孵化型创新空间只占总量的4.48%, 在区域内趋于均衡散布在知识型创新空间和生

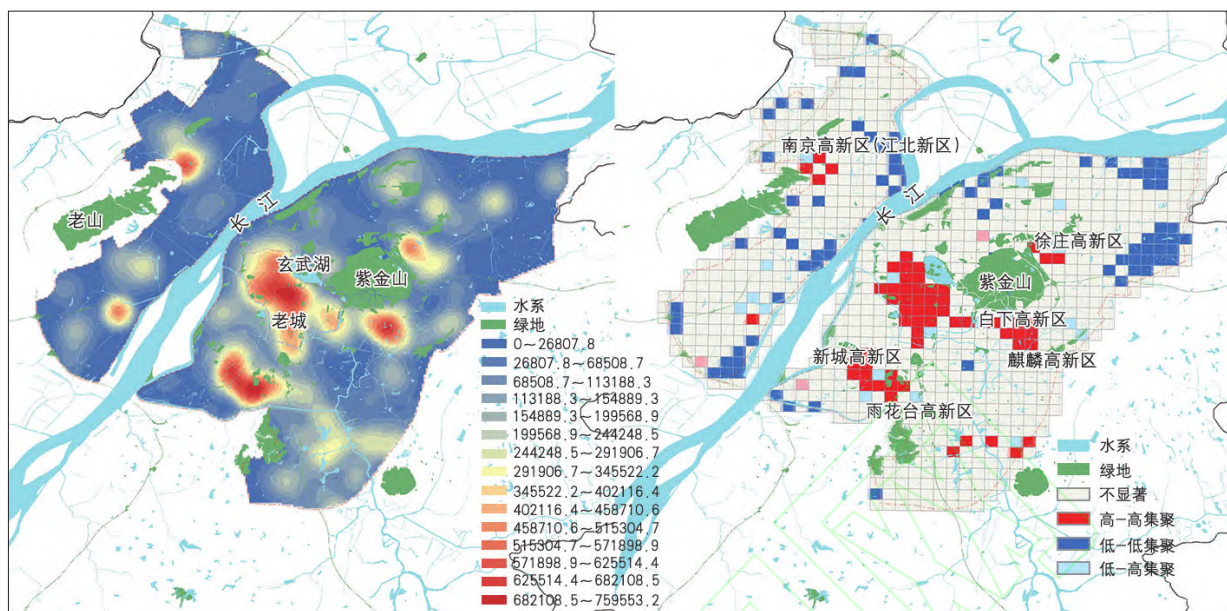


图3 创新空间核密度分析(左)与局部空间自相关分析(右)

Fig.3 Kernel density analysis (left) and local spatial autocorrelation analysis (right) of innovation space

产型创新空间周边, 与各类城市创意园伴生(图5-c)。

5 创新空间集聚影响因素

利用分析软件对模型进行最小二乘法回归分析, 剔除方差膨胀系数大于7.5的自变量, 以降低变量之间存在共线性造成的影响, 剔除因素包括商务服务、休闲娱乐和市场距离。在MGWR软件^[27]中分别构建全局回归模型、地理加权回归模型和多尺度地理加权回归模型, 结果表明, 多尺度地理加权回归模型的残差平方和、赤池信息准则、对数可能性、调整 R^2 均优于前者(表3)。

MGWR回归结果表明, 文化设施、创新政策、百强高新企业布局 and 餐饮服务通过了三个因

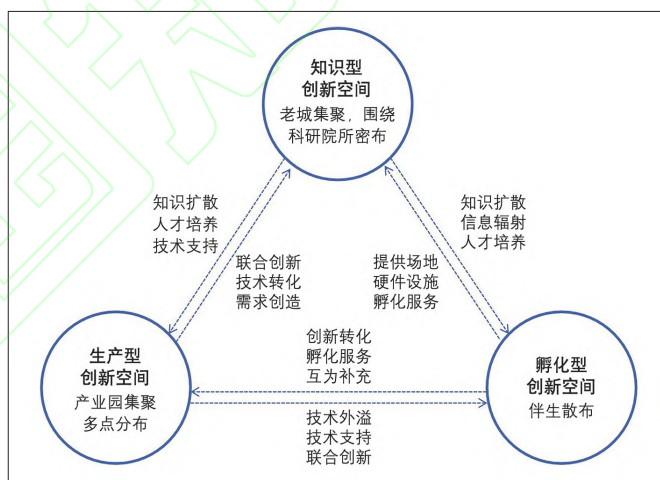


图4 三类创新空间三角结构关系

Fig.4 Triangulation of the three types of innovation space

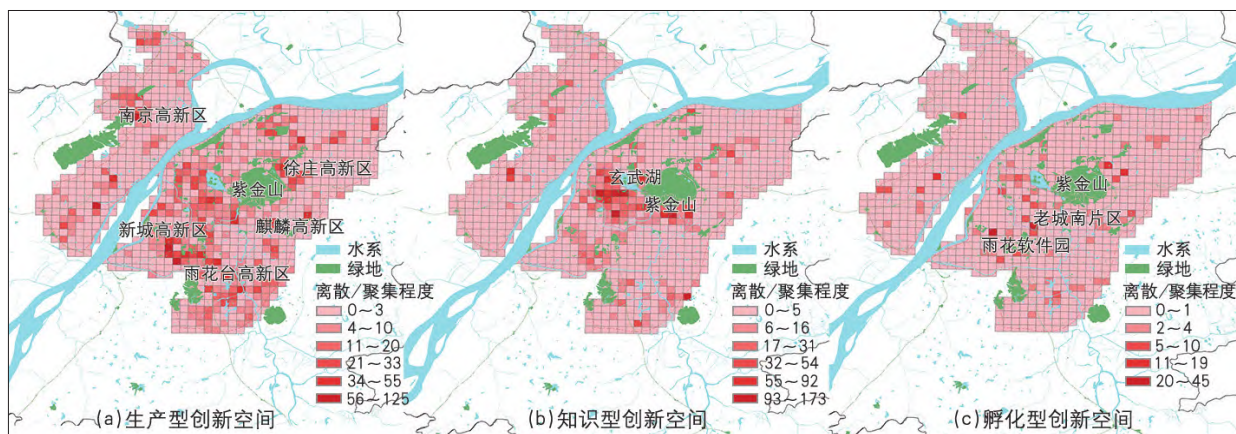


图5 各类型创新空间分布情况

Fig.5 Distribution of various types of innovation space

表3 三种模型拟合效果
Tab.3 Fitting results of the three models

模型	残差平方和	对数可能性	赤池信息准则	R ²	调整R ²
全局回归模型	492.754	-1045.562	2150.982	0.490	0.475
地理加权回归模型	343.522	-871.315	2126.219	0.644	0.574
多尺度地理加权回归模型	337.829	-863.244	1931.573	0.650	0.614

表4 多尺度地理加权回归结果
Tab.4 Results of multi-scale geographically weighted regressions

项目		创新空间总体			知识型创新空间			生产型创新空间			孵化型创新空间		
类型	变量	t值	p值	系数	t值	p值	系数	t值	p值	系数	t值	p值	系数
	常数	0.000	1.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000
生态环境	亲水性	-0.763	0.445	-0.019	-0.819	0.413	-0.024	-0.247	0.805	-0.006	-0.875	0.382	-0.029
	生态性	-0.345	0.730	-0.011	-0.593	0.553	-0.022	-0.097	0.922	-0.003	0.336	0.737	0.014
	绿地面积	-2.164	0.030*	-0.064	-2.946	0.003**	-0.104	-0.820	0.412	-0.025	0.432	0.665	0.017
产业环境	高校资源	-0.738	0.461	-0.023	-3.577	0.000***	-0.131	1.399	0.162	0.045	0.306	0.760	0.012
	产业园区	1.223	0.221	0.042	0.042	0.042*	0.084	0.063	0.950	0.002	0.605	0.545	0.028
	百强高新企业布局	12.565	0.000***	0.310	2.205	0.027*	0.065	13.597	0.000***	0.350	3.230	0.001***	0.105
	高新技术企业产出	5.694	0.000***	0.157	0.302	0.763	0.010	6.788	0.000***	0.195	0.573	0.566	0.021
	地区创新发展基础	1.411	0.158	0.050	2.103	0.035*	0.089	0.695	0.487	0.026	-1.812	0.070	-0.085
投资环境	办公租金	0.614	0.539	0.019	1.431	0.152	0.053	-0.177	0.860	-0.006	-0.044	0.965	-0.002
	人口密度	2.603	0.009**	0.093	3.604	0.000***	0.154	0.704	0.482	0.026	0.805	0.421	0.038
	地区经济发展水平	-4.491	0.000***	-0.173	-2.893	0.004**	-0.132	-3.222	0.001***	-0.129	-2.475	0.013*	-0.125
	地区创新支持程度	-2.908	0.004**	-0.130	-3.104	0.002**	-0.165	-1.119	0.263	-0.052	-2.420	0.016*	-0.143
政策环境	创新政策	5.015	0.000***	0.245	3.567	0.000***	0.208	3.530	0.000***	0.180	1.910	0.056	0.123
	科研投入	6.024	0.000***	0.212	2.666	0.008**	0.112	5.172	0.000***	0.190	3.071	0.002**	0.142
交通条件	公交站点	-1.365	0.172	-0.043	0.334	0.738	0.012	-1.825	0.068	-0.059	-0.527	0.598	-0.022
	地铁站点	0.103	0.918	0.004	1.270	0.204	0.052	-0.708	0.479	-0.025	-0.033	0.973	-0.002
	火车站	-1.161	0.245	-0.047	0.554	0.579	0.026	-1.780	0.075	-0.074	-0.188	0.851	-0.010
	路网密度	1.665	0.096	0.051	2.248	0.025*	0.082	0.487	0.626	0.016	0.518	0.605	0.021
餐饮购物服务	商超服务	0.827	0.408	0.029	0.760	0.447	0.032	0.581	0.561	0.021	-0.307	0.759	-0.014
	餐饮服务	-5.198	0.000***	-0.329	-3.364	0.001***	-0.254	-4.214	0.000***	-0.278	-0.155	0.877	-0.013
	便利店	2.444	0.015*	0.127	0.367	0.713	0.023	2.830	0.005**	0.154	-0.164	0.870	-0.011
文化休闲服务	公园广场	0.226	0.821	0.007	1.995	0.046*	0.068	-0.780	0.436	-0.023	-1.431	0.152	-0.054
	文化设施	4.086	0.000***	0.167	5.692	0.000***	0.276	0.401	0.688	0.017	4.980	0.000***	0.267
	休闲交流	3.277	0.001***	0.185	-0.027	0.979	-0.002	4.143	0.000***	0.243	-0.240	0.810	-0.018
	基础教育	-1.419	0.156	-0.045	-0.324	0.746	-0.012	-1.511	0.131	-0.050	-0.229	0.819	-0.010
	风景名胜设施	-1.282	0.200	-0.043	-1.289	0.197	-0.051	-0.404	0.686	-0.014	-1.845	0.065	-0.081
生产服务	咨询服务	2.115	0.034*	0.107	1.951	0.051	0.118	1.433	0.152	0.076	-0.512	0.609	-0.034
MGWR 回归 结果	残差平方和	337.829			495.348			294.969			509.758		
	对数可能性	-863.244			-1048.097			-797.715			-1061.947		
	赤池信息准则	1931.573			2366.131			1858.005			2485.461		
	R ²	0.650			0.487			0.695			0.472		
	调整R ²	0.614			0.416			0.654			0.374		

注：*、**、***分别表示5%、1%、0.1%的显著水平。

变量0.1%显著性检验,是创新空间集聚显著影响要素;地区经济发展水平、高新技术企业产出、科研投入、休闲交流是次要显著要素(表4)。总体来看,影响总体创新空间集聚的因素主要有产业基础、投资环境、政策环境、餐饮购物服务、文化休闲服务和生产服务;影响知识型创新空间集聚的主要有产业基础、投资环境、政策环境、文化休闲服务和餐饮购物服务;影响生产型创新空间集聚的主要有产业基础、政策环境、餐饮购物服务、文化休闲服务和投资环境;影响孵化型创新空间集聚的主要有投资环境、产业环境、政策环境和文化休闲服务等。

5.1 影响因素的作用强度

5.1.1 创新环境支持要素

(1)正向影响要素:产业环境、政策环境。

百强高新企业布局对创新空间集聚具有较高的贡献率,其选址趋向于知识技术资源较为丰富的区域,更易吸引创新主体。高新技术企业产出情况反映地区创新能力,是吸引创新主体集聚的重要因素。创新基础较好的地区能提供多样化的创新资源以供创新主体选择。良好的政策环境是培育提升创新能力的重要保障,创新空间整体上对创新政策和科研投入具有较高的依赖性,政府通过科研投入、创新补贴、税收减免、金融支持、人才引进等政策,从宏观上调控城市创新活动发展,营造良好的创新环境,吸引创新人群,激励企业增加研发投入,提升地区创新效率。

(2)负向影响要素:投资环境、生态环境。

分析结果显示,地区经济发展水平显著抑制创新空间集聚,显示城市内创新活动与经济发展水平关系复杂。早期的创新活动主要向经济发展水平较高的地区流动和聚集,随着这些区域的创新发展逐渐成熟,创新知识技术向外溢出,创新活动则会逆向发展。这种对创新空间集聚的抑制,说明城市不同区域经济发展水平与城市创新环境存在差距,难以实现区域间创新资源流动共享^[28]。理论上,政府对创新活动的补贴能给创新活动带来正向外部效益,已有研究表明,适度的创新活动支持能够激励创新发展,但地方政府过多的干预反而会抑制创新溢出^[29]。另外,为获取更多的政府支持,企业往往会追求创新数量和速度而忽略创新质量,创新效率反而下降。

生态环境对创新空间影响甚微,仅绿地面积对总体和知识型创新空间集聚有影响。这与已有研究绿地与高校专利申请负相关结论相一致^[18, 30],大面积精心规划的绿地可能位于远离市中心的城市新区,这些区域由于缺乏成熟的配套难以吸引创新人群。

5.1.2 创新主体服务要素

创新主体服务要素中满足创新人群日常生活需求的餐饮服务、便利店,以及提供学习交流、知识提升和社交维系的文化设施、休闲交流空间是显著影响要素。良好的文化氛围是创新活动的催化剂,文化设施的建设和文化活动的组织有利于提升地区开放度和创新活力,同时提高了社区生活质量,吸引创新人群集聚。

老城和产业园内的创新空间受到咨询服务的影响,这些区域内金融咨询服务密度高、针对性强、渠道多,创新主体能够享受便捷的金融信贷服务。另外,分析还显示,交通服务对创新空间集聚影响不显著,这与对上海的研究结果一致^[31],这可能与南京、上海等城市的公共交通系统覆盖范围较广且比较均衡有关。

5.2 影响因素空间特征

对网格内MGWR回归的P值 ≤ 0.05 的BETA系数进行可视化分析(图6),结果显示各因素在空间上作用方向一致,创新空间受各影响因素作用的范围和尺度不同,因此,本文在南京老城、主城(除老城外)和产业园三个空间尺度上进行分析(表5)。

5.2.1 老城:优良的科研环境和创新服务促进了知识和孵化型创新空间的发展

南京老城内的创新空间以知识型和孵化型为主,分布总体受产业环境、文化和商业服务等因素影响。知识型创新空间强调临近高校或者百强高新企业,以获取信息知识和技术要素。老城内的孵化型创新空间往往处于企业生命周期的中前期,对外部环境和创新网络依赖性较高,中小企业依赖技术网络联系,往往选择临近高校、研究机构。知识型创新空间则拥有较高的知识要素积累和研发创新能力,对知识创新网络建设有更高的要求。另外老城内文化资源丰富,公益性和营利性文化休闲空间充沛,能满足创新人群的知识获取和社交需求,为创新创业带来更多可能性,老城丰富的文化休闲设施也吸引了孵化型创新空间的集聚。

5.2.2 主城(除老城外):产业基础是促进创新空间集聚的主要因素

主城创新空间整体更多受产业环境、政策环境影响。中小创新企业和大企业的衍生企业趋向围绕百强高新企业集聚,其中以生产为导向的创新空间区位选择能力较强,主要依靠技术创新、投资方式转变和技能培训等方式来增加其区位的可选择性。孵化型创新空间受地区创新支持程度影响,作为创新创业公共服务平台,政府不断实施各项优惠政策,加大创新环境建设力度,可以增加孵化型创新空间的可获得性和便捷性,为创

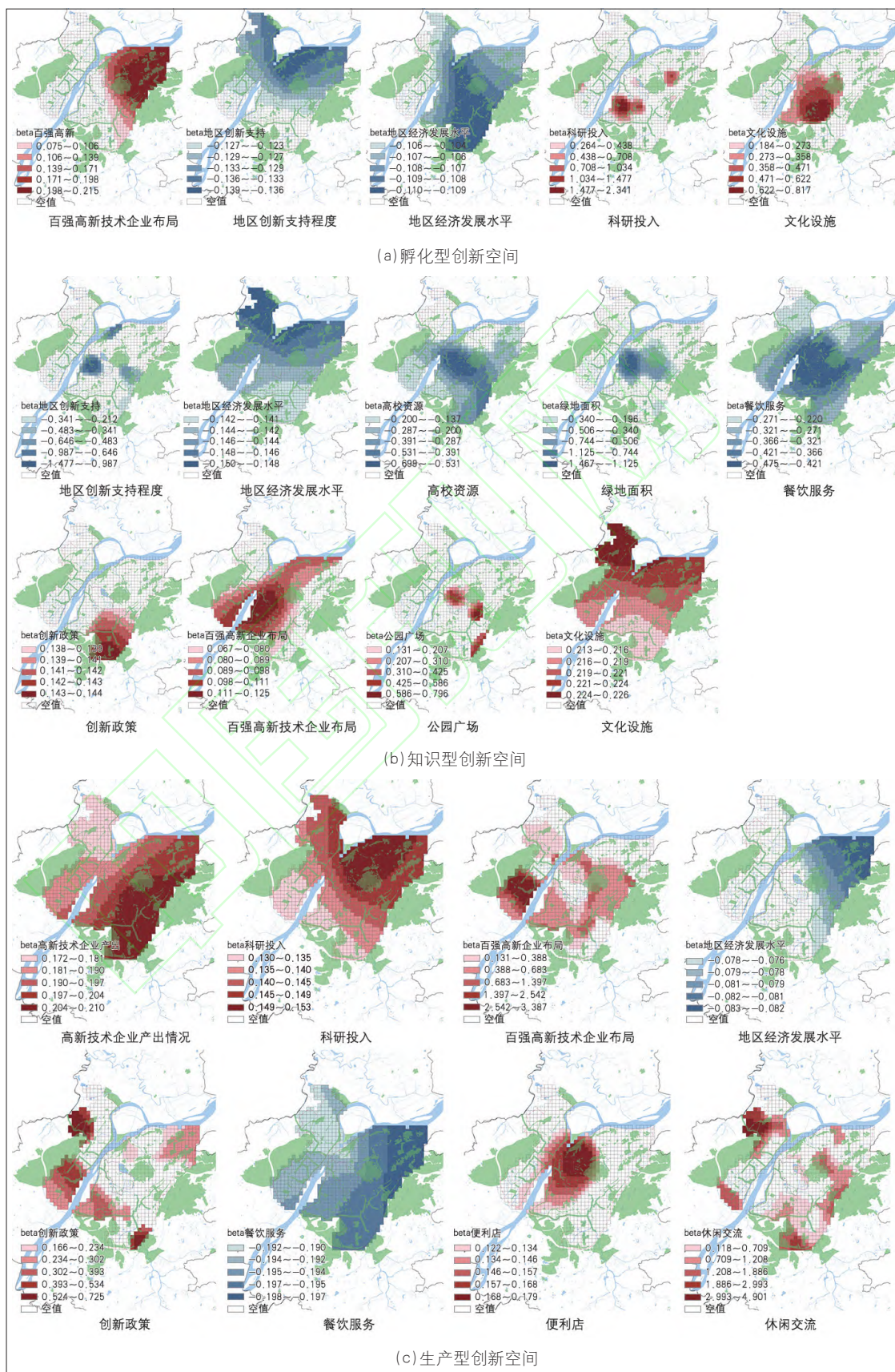


图6 MGWR分析结果的空间分布

Fig.6 Spatial distribution of MGWR analysis results

表5 各因素对不同区域创新空间的作用
Tab.5 Influence of each factor on innovation space in different areas

影响因素	老城				主城(除老城外)				产业园			
	总体	知识	生产	孵化	总体	知识	生产	孵化	总体	知识	生产	孵化
绿地面积	○	○	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
高校资源	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
百强高新企业布局	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●
高新技术企业产出情况	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
人口密度	●	/	—	—	—	/	—	—	○	/	—	—
地区经济发展水平	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
地区创新支持程度	○	○	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—
创新政策	●	—	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—
科研投入	●	/	●	—	●	/	●	—	●	/	●	●
餐饮服务	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	—
便利店	/	—	●	—	/	—	—	—	/	—	—	—
公园广场	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
休闲交流	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
文化设施	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—
咨询服务	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—

注：●、○、/、—分别表示正向影响、负向影响、局部影响和无影响。

新活动提供了必要的物质制度保障^[32]。与老城相似，在主城内文化休闲设施同样对创新空间的集聚具有促进作用。另外，主城的创新空间总体还受咨询服务影响。

5.2.3 产业园：政策支持和服务环境推动生产型创新空间的发展

产业园区是一项政策工具，依赖于政府的科研投入和政策优惠，园区内的创新空间受产业环境和政策环境影响较大。其中百强高新企业布局 and 科研投入是主要影响因素，影响主体以生产型创新空间为主。产业园、科技园由最初强调生产要素集聚转向知识技术集聚，为创新企业和人群配套完备的创业服务和环境，更能集聚高新技术产业和相关产业企业，更利于创新活动发展和创新产业升级。另外分析结果显示，休闲交流服务整体对产业园区的创新空间发展至关重要，特别是在与老城一江之隔的江北新区。创新园区中面对面交流有利于创新知识生产和创新活动发生，咖啡馆和餐厅等服务设施可以为创新人群提供自由灵活的工作时间和办公模式，可为多元类型的工作团队提供多样化的空间服务。

6 结论与建议

6.1 主要结论

本文聚焦于南京主城尺度下的创新空间集聚特征、影响因素和其空间分布特征，主要研究结论如下：

(1)在系统层面研究城市创新空间，构建中微观城市尺度下的创新空间体系。相对以往研究将创新空间分为知识型创新空间和产业型创新空间^[33]，将孵化型创新空间纳入到创新空间分类中来。众创空间、科技孵化器作为一种新的创新空间建设发展模式，由政府和市场共同运作管理，是城市创新空间体系中的新兴类型，与知识型和生产型创新空间一起形成三角结构关系。

(2)在梳理城市创新空间体系的基础上，聚焦城市尺度下的创新空间的分布和影响因素探索，将创新系统与社会经济要素结合，从创新服务支撑空间和创新环境支撑空间两个维度，构建影响创新空间集聚的指标体系。研究结果表明，南京主城创新活动多元复杂，总体来说创新空间主要集聚在创新环境和创新服务发展较好的区域，其中创新政策、百强高新企业布局、餐饮服务、文化设施、休闲交流和地区经济发展水平等是影响南京创新空间集聚的显著因素。

(3)运用MGWR模型进一步分析影响因素的空间作用特征，结果表明，南京主城不同区域创新空间集聚的主导因素各异。老城内创新空间的集聚得益于优良的创新环境和创新服务；主城片区的创新空间受产业环境、政策环境影响较多；产业园的政策优势和服务环境是吸引创新空间集聚的主要因素。

6.2 相关建议

本研究表明，创新空间的发展依赖于政府的

创新政策支持和创新投入,更离不开良好的产业发展基础和投资条件,创新空间的发展需要进一步发挥政策支持、市场能动和空间供给等方面的作用。

(1)强化政策支持与适应性,因地制宜地制定创新激励政策。

除城市各类产业园外,城市其他地区也需要通过政策引导创新空间发展。在老城或旧城地区,政府可以适当提高对高校、科研机构周边的创新孵化空间和创业的财政补贴和投入,营造可支付的创新创业空间,吸引不同层次的创新人群和创新活动。在外围主城片区和产业园区加强政策倾斜,增加文化休闲空间,完善配套服务和基础设施来吸引创新人群入驻。

(2)充分发挥市场能动性,强化服务支持创新活动发展。

研究表明南京创新空间依赖创新产业集群,生产型创新活动占南京创新活动类型的四分之三,政府过多干预反而会抑制创新活动的能动性。政府应加快投入创新孵化器和创新服务平台的建设,同时给予企业更多的自主权,遵循市场规律,鼓励创新企业多模式探索创新路径,提升自主创新能力。

(3)重视旧城更新中的创新空间再生和多样化的土地供应。

南京主城创新空间已呈现出“核心—边缘”协同发展的空间结构,应增加多样化空间供给,既要为城市中心的创新空间提供存量空间以供“功能性”更新,发展“硅巷”模式促进创新孵化升级;也要合理控制规模,适当提供增量空间,以满足创新集群发展和向外疏散的需要。

城市创新空间理论与实践的研究是落实国家创新驱动发展的重要战略响应,本文的研究主要反映了南京主城的创新空间活动的分布特点与影响要素之间的关系,不同城市创新活动发展状况不同,主导影响要素也不尽相同,城市之间的创新空间发展对比研究仍有待进一步开展。

参考文献(References)

- [1] 任俊宇,刘希宇.美国“创新城区”概念、实践及启示[J].国际城市规划,2018,33(6):49-56.
REN Junyu, LIU Xiyu. The Concept, Practice and Enlightenment of “Innovation District” in the United States[J]. Urban Planning International, 2018, 33(6):49-56.
- [2] 陶承洁,吴岚.南京创新空间协同规划策略研究[J].规划师,2018,34(10):124-128.
TAO Chengjie, WU Lan. Coordination Planning of Innovation Space in Nanjing[J]. Planners, 2018, 34(10):124-128.
- [3] 屠启宇,邓智团.创新驱动视角下的城市功能再设计与空间再组织[J].科学学研究,2011,29(9):

1425-1434.

TU Qiyu, DENG Zhituan. On the Innovation-Driven Perspective to the Redesign of Urban Function and Reorganization of Urban Space[J]. Studies in Science of Science, 2011, 29(9):1425-1434.

- [4] 李迎成,朱凯.创新空间的尺度差异及规划响应[J].国际城市规划,2022,37(2):1-6.
LI Yingcheng, ZHU Kai. The Scale Differences of Innovation Space and Its Planning Responses[J]. Urban Planning International, 2022, 37(2):1-6.
- [5] 段德忠,杜德斌,刘承良.上海和北京城市创新空间结构的时空演化模式[J].地理学报,2015,70(12):1911-1925.
DUAN Dezhong, DU Debin, LIU Chengliang. Spatial-Temporal Evolution Mode of Urban Innovation Spatial Structure: A Case Study of Shanghai and Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12):1911-1925.
- [6] ASHEIM B, HANSEN H K. Knowledge Bases, Talents, and Contexts: On the Usefulness of the Creative Class Approach in Sweden[J]. Economic Geography, 2009, 85(4):425-442.
- [7] PECK J. Struggling with the Creative Class[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2005, 29(4):740-770.
- [8] CABRER BORRAS B, SERRANO DOMINGO G. Innovation and R&D Spillover Effects in Spanish Regions: A Spatial Approach[J]. Research Policy, 2007, 36(9):1357-1371.
- [9] 方远平,谢蔓.创新要素的空间分布及其对区域创新产出的影响——基于中国省域的ESDA—GWR分析[J].经济地理,2012,32(9):8-14.
FANG Yuanping, XIE Man. The Effect of Innovation Elements Agglomeration on Regional Innovation Output: Based on Chinese Provinces and Cities's ESDA—GWR Analysis[J]. Economic Geography, 2012, 32(9):8-14.
- [10] 陈嘉平,李静,温耀鸿.“土地租金剩余”视角下旧厂房改造为创新空间的路径研究——基于广州、深圳对比分析[J].热带地理,2020,40(5):795-807.
CHEN Jiaping, LI Jing, WEN Yaohong. Supplying Space for Innovation from the Old Factory from the Perspective of Land Rent Residual: Comparison Between Guangzhou and Shenzhen[J]. Tropical Geography, 2020, 40(5):795-807.
- [11] 赵佩佩,买静,杨晓光,等.网络空间与创新驱动视角下杭州转型发展的空间趋势特征及规划战略应对[J].城市规划学刊,2016(5):54-65.
ZHAO Peipei, MAI Jing, YANG Xiaoguang, et al. Spatial Trend & Planning Strategies of Hangzhou from the Perspective of Network Space and Innovation-Driven Development[J]. Urban Planning Forum, 2016(5):54-65.
- [12] HUTTON T A. The New Economy of the Inner City[J]. Cities, 2004, 21(2):89-108.
- [13] 邓智团,屠启宇.创新型企业大都市区空间区位选择新趋势与决定——基于美国大都市区的实证研究[J].世界经济研究,2014(9):10-15,87.
DENG Zhituan, TU Qiyu. On the Location Decision of Innovative and Creative Company: An Empirical Study of the Metropolitan Area, USA[J]. World Economy Studies,

- 2014(9):10—15, 87.
- [14] MAKAROV V, AYVAZIAN S, AFANASYEV M, et al. Modeling the Development of Regional Economy and an Innovation Space Efficiency[J]. Foresight—Russia (Ф о р с а й т), 2016, 10(3): 76—90.
- [15] 曾鹏. 当代城市创新空间理论与发展模式研究[D]. 天津: 天津大学, 2007.
- ZENG Peng. The Research of Urban Innovation Space Theory and the Development Mode[D]. Tianjin: Tianjin University, 2007.
- [16] 包海波, 林纯静. 长三角城市群创新能力的空间特征及影响因素分析[J]. 治理研究, 2019, 35(5): 51—58.
- BAO Haibo, LIN Chunjing. Study on the Spatial Characteristics and Influencing Factors of the Innovation Capacity of City Cluster in the Yangtze River Delta[J]. Governance Studies, 2019, 35(5):51—58.
- [17] 王伟, 朱小川, 梁霞. 粤港澳大湾区及扩展区创新空间格局演变及影响因素分析[J]. 城市发展研究, 2020, 27(2): 16—24.
- WANG Wei, ZHU Xiaochuan, LIANG Xia. Evolution of Innovation Spatial Patterns and Analysis of Influencing Factors in Guangdong—Hong Kong—Macao Greater Bay Area[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(2):16—24.
- [18] 李凌月, 罗瀛, 张啸虎. 城市科技创新空间发展、影响因素与规划策略探讨——上海科创中心建设思考[J]. 上海城市规划, 2021(5): 72—76.
- LI Lingyue, LUO Ying, ZHANG Xiaohu. Research on Urban Sci—Tech Innovation Space Development, Influential Factors and Planning Countermeasures: A Case Study of Shanghai Science and Technology Innovation Center[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2021(5):72—76.
- [19] WANG C C, LIN G. Geography of Knowledge Sourcing, Heterogeneity of Knowledge Carriers and Innovation of Clustering Firms: Evidence from China's Software Enterprises[J]. Habitat International, 2018(71):60—69.
- [20] TRIPPL M, TODTLING F, LENGAUER L. Knowledge Sourcing Beyond Buzz and Pipelines: Evidence from the Vienna Software Sector[J]. Economic Geography, 2009, 85(4):443—462.
- [21] DUNNING J H, NARULA R. The R&D Activities of Foreign Firms in the United States[J]. International Studies of Management and Organization, 1995(1—2):39—73.
- [22] 杜德斌. 跨国公司海外R&D的投资动机及其区位选择[J]. 科学学研究, 2005(1): 71—75.
- DU Debin. Investment Motivations and Location of MNC's Overseas R&D[J]. Studies in Science of Science, 2005(1):71—75.
- [23] 杨芝. 我国科技人才集聚机理与实证研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012.
- YANG Zhi. The Mechanism and Empirical Research on the Accumulation of China's Scientific and Technology Talent[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012.
- [24] 刘敏, 刘蓉. 科技工业园区的新发展: 软件园及其规划建设[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.
- LIU Min, LIU Rong. New Development of Science and Technology Industrial Park: Software Park and Its Planning and Construction[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2003.
- [25] 戚路辉, 陈范仪, 李建军. 广州市个人创新空间分布特征探析——基于2019年个人实用新型、发明专利申请数据的研究[J]. 城市建筑, 2021, 18(13): 50—55.
- QI Luhui, CHEN Yuanyi, LI Jianjun. Analysis on the Spatial Distribution Characteristics of Personal Innovation in Guangzhou: Research Based on the Application Data of Personal Utility Model and Invention Patent in 2019[J]. Urbanism and Architecture, 2021, 18(13):50—55.
- [26] 沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制——基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 75—83.
- SHEN Tiyan, YU Hanchen, ZHOU Lin, et al. On Hedonic Price of Second-Hand Houses in Beijing Based on Multi-Scale Geographically Weighted Regression: Scale Law of Spatial Heterogeneity[J]. Economic Geography, 2020, 40(3):75—83.
- [27] FOTHERINGHAM A S, YANG W, KANG W. Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR)[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2017, 107(6):1247—1265.
- [28] 彭英, 余小莉. 基于改进引力模型的江苏省城市创新空间关联及其影响因素[J]. 科技管理研究, 2021, 41(24): 81—86.
- PENG Ying, YU Xiaoli. Spatial Correlation and Influencing Factors of Urban Innovation in Jiangsu Province Based on Improved Gravity Model[J]. Science and Technology Management Research, 2021, 41(24):81—86.
- [29] 陈大峰, 陈媛, 王文鹏. 中国城市创新空间溢出及其影响因素——基于行政边界效应的视角[J]. 审计与经济研究, 2021, 36(5): 118—127.
- CHEN Dafeng, CHEN Yuan, WANG Wenpeng. Spatial Spillover of Urban Innovation and Its Impact Factors in Chinese Cities Based on the Perspective of Administrative Boundary Effect[J]. Journal of Audit & Economics, 2021, 36(5):118—127.
- [30] 钟鑒. 惠州市创新主体空间分布特征及其影响因素研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.
- ZHONG Jun. The Study of Innovation Subject Spatial Distribution Characteristics and Influence Factors in Huizhou City[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology, 2018.
- [31] 马双, 曾刚. 上海市创新集聚的空间结构、影响因素和溢出效应[J]. 城市发展研究, 2020, 27(1): 19—25.
- MA Shuang, ZENG Gang. Spatial Structure, Influencing Factors and Spillover Effect of Innovation Agglomeration in Shanghai[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(1):19—25.
- [32] 罗静, 陈洁, 蒋亮, 等. 中国众创空间的演化及影响因素研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2021, 55(5): 741—754.
- LUO Jing, CHEN Jie, JIANG Liang, et al. Spatial Evolution and Influence Factors of National Makerspace in China[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences), 2021, 55(5):741—754.
- [33] 王兴平, 朱凯. 都市圈创新空间: 类型、格局与演化研究——以南京都市圈为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(7): 8—15.
- WANG Xingping, ZHU Kai. Innovative Space of Metropolitan Area: Types, Patterns and Evolution—The Case of Nanjing Metropolitan Area[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(7):8—15.